Solución de la pregunta 27

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PARÁBOLA SIEMPRE POSITIVA (CONCAVIDAD Y DISCRIMINANTE)

Sea $f(x) = mx^2 + 4x + m$, con $m \neq 0$. ¿Para qué valores de m se cumple que $f(x) > 0$ para todo número real x?

A) $m > 0$

B) $-2 < m < 2$

C) $m < -2$ o $m > 2$

D) $m > 2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Traduce gráficamente

$f(x) > 0$ para todo x significa que la parábola está completamente sobre el eje X: debe abrirse hacia arriba y no tocar el eje.

2 Primera condición: concavidad

Abrirse hacia arriba exige $m > 0$.

3 Segunda condición: sin ceros

$\Delta = 16 - 4m^2 < 0 \Rightarrow m^2 > 4 \Rightarrow m < -2$ o $m > 2$.

4 Intersecta ambas condiciones

$m > 0$ y $(m < -2$ o $m > 2) \Longrightarrow m > 2$. Comprobación: $m = 3$ da $3x^2 + 4x + 3$, con $\Delta = -20 < 0$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo pide concavidad hacia arriba; con $m = 1$, $x^2 + 4x + 1$ toma valores negativos ($f(-1) = -2$).

B) Resuelve $m^2 > 4$ como si fuera $m^2 < 4$ (es la condición para que sí corte al eje).

C) Olvida la condición $m > 0$: con $m = -3$ la parábola se abre hacia abajo y es siempre negativa.

Idea clave. "Siempre positiva" = $a > 0$ **y** $\Delta < 0$. "Siempre negativa" = $a < 0$ **y** $\Delta < 0$. Son dos condiciones que se deben cumplir a la vez.